$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{IR\cdot 2\pi R}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I\cdot \pi R^2}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3)$$

거리 $z >> R$ 에서는 다음과 같이 단순해진다

$$dB_z = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{\left(R^2+z^2\right)^{\frac{3}{2}}} \approx \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{p_m}{z^3}, \quad (4)$$

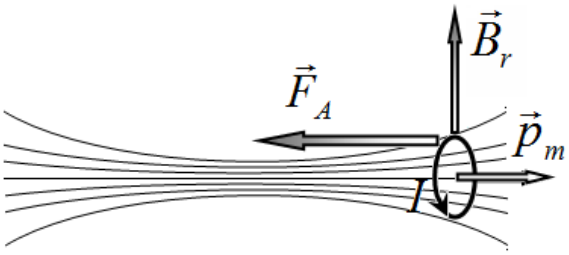
최종적으로

$$b = \frac{\mu_0}{2\pi} \quad (5)$$

$$\beta = 3$$

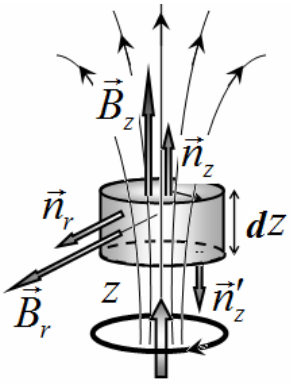
1.1.2 고리에 작용하는 앙페르 힘

F_A는 자기장의 반지름 성분 $\vec{B}_r$ 에 의해 생긴다. 축에 가까운 곳에서는 이 성분을 자기장의 축 방향 성분으로 나타낼 수 있다. 이를 위해 자기 선속에 대한 가우스 법칙을 이용한다.



자기장의 축과 같은 축을 갖는 얇은 원기둥 모양의 닫힌 면을 택한다. 이 면을 지나는 자기 선속이 영이라는 조건을 쓰면 다음과 같다

$$B_z(z+dz)\cdot\pi r^2 - B_z(z)\cdot\pi r^2 + B_r\cdot 2\pi r dz = 0 \quad (6)$$



이 방정식으로부터

$$B_r = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dz} \quad (7)$$

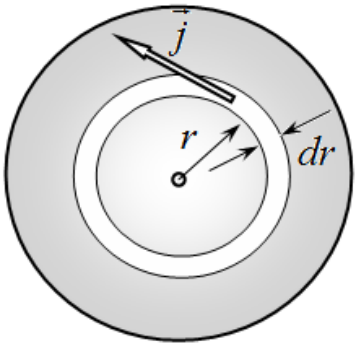
앙페르 법칙을 쓰면 고리에 작용하는 힘은 다음과 같다

$$F = IB_r 2\pi r = -I\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dz}2\pi r = -p_m\frac{dB_z}{dz}. \quad (8)$$

1.2.1 진동의 각진동수는 잘 알려진 용수철 진자의 각진동수 공식으로 주어진다

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}. \quad (9)$$

1.2.2 원판이 자석에 미치는 되먹임은 다음과 같다. 자석이 움직이면 원판에 회전 전기장이 유도되어 맴돌이 전류가 흐른다. 이 전류의 자기장은 자석에 힘을 가한다. 원판의 맴돌이 전류가 만드는 자기장을 구하기 위해, 원판의 크기가 자석까지의 거리에 비해 작다는 점을 이용한다. 따라서 원판도 자기 쌍극자로 볼 수 있다. 원판에 유도된 자기 모멘트를 구한 다음, 그 자기장을 구하는 데 식 (4)를 적용하면 된다.



반지름이 r 이고 두께가 dr 인 얇은 고리를 보자. 이 안의 회전 전기장 세기는 패러데이의 전자기 유도 법칙에서 다음과 같이 구한다:

$$2\pi rE = -\pi r^2\frac{dB_z}{dt} \quad \Rightarrow \quad E = -\frac{r}{2}\frac{dB_z}{dt}. \quad (10)$$